Aydınlatma Değişimlerinde RGB ve HSV Renk Uzaylarına Dayalı Renk Tabanlı Bölütleme ve Temel Görüntü Dönüşümleri

Miray Çelik | 230212037 | Bilgisayarlı Görü

Özet

Bu çalışmada aynı sahne; normal, gölgeli ve lamba ışığı altında olmak üzere üç farklı aydınlatmada çekilmiştir. Fotoğraflar ORB özellikleri ile hizalanmış, sahnedeki bordo tablet kılıfı RGB ve HSV eşikleriyle bölütlenmiş ve altı maske üretilmiştir. Maskelerin kapladığı alan oranları karşılaştırılmış; HSV maskesinin aydınlatma değişimine karşı RGB maskesine göre yaklaşık iki kat daha kararlı olduğu görülmüştür. Ayrıca parlaklık/gama dönüşümleri ve en yakın komşu/alan ortalaması ile yeniden örnekleme etkileri incelenmiştir.

1. Veri Seti ve Hizalama

Sahne; tablet kılıfı, boş beyaz kâğıt ve yazılı bir kâğıt parçasından oluşmaktadır. Üç fotoğrafın her biri $1200 \times 1600 \times 3$ boyutunda, `uint8` türünde ve $[0, 255]$ aralığındadır (Şekil 1). Çekimler arasında küçük konum/açı farkları bulunduğundan, normal fotoğraf referans alınarak diğer ikisi hizalanmıştır.

Hizalamada 5000 özellikli ORB, Hamming uzaklıklı kaba kuvvet eşleştirici ve Lowe oran testi (0,75) kullanılmıştır. Dönüşüm, RANSAC (3 piksel eşiği) ile `estimateAffinePartial2D` (öteleme, dönme, ölçek) olarak kestirilmiştir. Gölge fotoğrafında 1217 iyi eşleşmenin 1015'i (%83,4), lamba fotoğrafında 1666 eşleşmenin 1239'u (%74,4) doğru eşleşme (inlier) çıkmıştır. Bu sayılar hizalamanın güvenilir olduğunu gösterir. Ötelemeden doğan siyah kenar şeritleri analiz bölgesinin dışında kaldığından sonuçları etkilememektedir.

2. Piksel Değerleri ve ROI Seçimi

Normal fotoğraftan tablet üzerinde $P_1(220, 350)$, $P_2(280, 500)$ ve $P_3(330, 650)$ noktaları seçilmiştir. OpenCV görüntüyü BGR okuduğundan değerler RGB'ye çevrilmiştir (örn. P_1 normal: BGR $[49, 25, 65] \rightarrow$ RGB $[65, 25, 49]$). Tablet noktalarında R kanalı normalde 65–67, gölgede 63–65, lambada ise 70–75 aralığındadır; yani gölge değerleri hafifçe düşürürken lamba R kanalını yükseltmiş, B kanalını düşürmüştür (sıcak ışık etkisi).

Eşik belirlemek için $(240, 480)$–$(290, 530)$ koordinatlı 50×50 piksellik tablet bölgesi (ROI) kullanılmıştır. ROI'de RGB aralığı $[46, 6, 30]$–$[72, 32, 58]$, HSV aralığı ise H : 161–162, S : 142–222, V : 46–72 bulunmuştur. Dar H aralığı, rengin tonunun aydınlatmadan görece bağımsız olduğunu göstermektedir.

3. Eşikleme ve Altı Maske

ROI piksellerinin yüzde 5–95 aralığı alınmış ve tolerans eklenmiştir: RGB için ± 15; HSV için alt sınıra $[-8, -40, -40]$, üst sınıra $[+8, +40, +180]$ ve $V_{\text{üst}} = 255$ (lamba parlamasında maskenin çökmemesi için). Elde edilen sabit eşikler:

$$\text{RGB: } [37, 0, 22] - [82, 42, 66]$$
$$\text{HSV: } [153, 112, 12] - [170, 236, 255]$$

Aynı eşikler üç fotoğrafa uygulanarak altı ikili maske elde edilmiştir (Şekil 2).

4. Karşılaştırma ve Yorum

Tablo 1, maskelerin görüntü alanına oranını (1 920 000 piksel) ve normal ışığa göre farkı vermektedir.

Tablo 1: RGB ve HSV maskelerinin alan oranları.

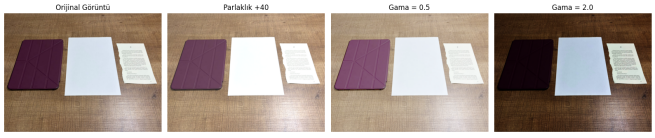
Fotoğraf	Uzay	Piksel	Oran (%)	Δ (puan)
Normal	RGB	232 569	12,113	—
Normal	HSV	232 899	12,130	—
Gölge	RGB	240 031	12,502	+0,389
Gölge	HSV	238 587	12,426	+0,296
Lamba	RGB	226 096	11,776	−0,337
Lamba	HSV	232 070	12,087	−0,043

Normal ışıkta iki uzay neredeyse aynı alanı (%12,11 ve %12,13) seçer. Aydınlatma değiştiğinde RGB oranları %11,78–12,50 (yayılım 0,73 puan), HSV oranları ise %12,09–12,43 (yayılım 0,34 puan) aralığında kalmıştır. Bu nedenle HSV, aydınlatma değişimine yaklaşık iki kat daha dayanıklıdır; çünkü parlaklık V kanalında ayrıştığından eşik, ton (H) ve doygunluk (S) üzerinde çalışır.

Görsel inceleme de bunu destekler: lamba altında RGB maskesinde kılıfın kıvrım çizgileri boyunca belirgin boşluklar oluşurken HSV maskesi daha bütündür. RGB maskeleri ayrıca sağdaki kâğıdın alt kenarında küçük hatalı seçimler üretmiştir. HSV'nin tek zayıf yanı, lamba maskesinde sağ kenarın hafif pürüzlü olmasıdır. Alan oranının benzer olması tek başına maske doğruluğunu kanıtlamaz; bu çalışmada referans (ground-truth) maske kullanılmadığından değerlendirme oran ve görsel incelemeye dayanmaktadır.

5. Parlaklık ve Gama Dönüşümleri

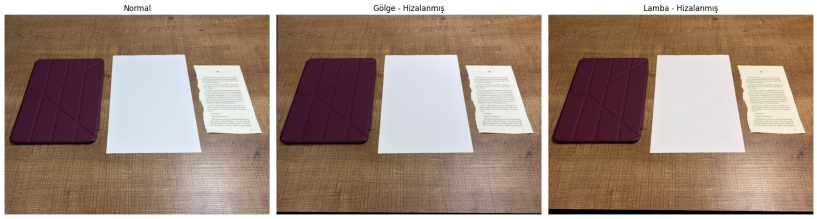
Normal görüntüye $I' = \text{clip}(I + 40)$ ve $I' = 255\,(I/255)^{\gamma}$ ($\gamma = 0{,}5$ ve 2,0) uygulanmıştır (Şekil 3). Ortalama değer 131,43'ten sırasıyla 168,24, 177,03 ve 83,84'e değişmiştir. $+40$ kaydırmasında ortalama 40 değil yaklaşık 36,8 artmıştır; çünkü 215'ten büyük 1 089 408 kanal değeri (%18,91) 255'te kırpılmış ve bilgi kaybolmuştur. Gama ise doğrusal olmadığından koyu tonları açarken ($\gamma < 1$) ya da koyulaştırırken ($\gamma > 1$) kırpma yapmaz.



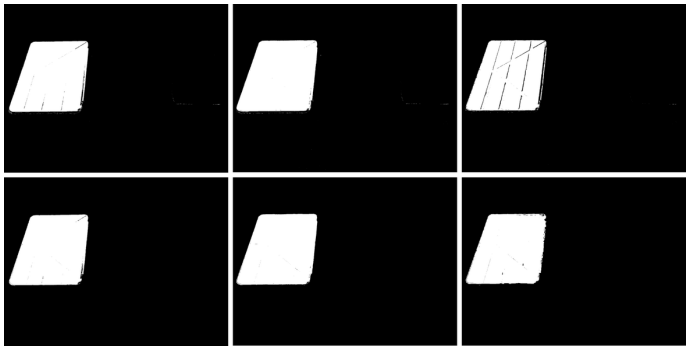
Şekil 3: Orijinal, $+40$ parlaklık, $\gamma = 0{,}5$ ve $\gamma = 2{,}0$.

6. Yeniden Örnekleme

Yazılı kâğıttan $(1250, 320)$–$(1430, 550)$ bölgesi kırpılmış (230×180) ve 1/4 oranında küçültülerek (57×45) tekrar büyütülmüştür (Şekil 4). `INTER_NEAREST` her blok için tek piksel aldığından harf ve sayfa numarası bozulmuş, ince çizgiler kopmuştur (örtüşme/aliasing). `INTER_AREA` ise blok ortalaması aldığından geçişler daha yumuşak ve tutarlıdır; ancak ikisinde de metin okunamaz hâle gelmiştir. Küçültmede `INTER_AREA` tercih edilmelidir.



Şekil 1: Normal, gölge ve lamba ışığında çekilen fotoğraflar (normal referansa hizalanmış hâlleri).



Şekil 2: Altı maske. Üst satır RGB, alt satır HSV; sütunlar sırasıyla normal, gölge ve lamba.



Şekil 4: Orijinal, `INTER_NEAREST` ve `INTER_AREA` sonuçları.

7. Sonuç

ORB tabanlı hizalama, aynı eşiklerin üç fotoğrafa adil biçimde uygulanmasını sağlamıştır. Renk tabanlı bölütlemede HSV, RGB'ye göre aydınlatma değişimlerinde daha kararlıdır (yayılım 0,34 ve 0,73 puan). Parlaklık kaydırma kırpma nedeniyle bilgi kaybettirir; küçültmede ise alan ortalaması en yakın komşuya üstündür.

8. Sorular

1)Sarı bir arka plan neden hedef gibi seçildi?

Benim sahnemde hedef "mor kılıf"tı ve "sarımsı/turuncu-kahve" masa kılıf olarak seçilmedi, ton olarak birbirinden çok uzaktır. Yani "sarı arka plan hedef gibi seçildi" durumu *benim verimde oluşmadı*; sebebi, hedef rengim (mor) ile arka planın (sarı/kahve) renk aralıklarının birbirinden uzak olmasıdır.

2)Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi?

Görüntüyü 1/4 oranında küçülttüğümde harfler 1–2 piksele kadar düştü ve ayrıntılar kayboldu. Büyütme sırasında mevcut pikseller kopyalandığı için kaybolan harf ayrıntıları geri kazanılamadı.

9. Tahmin Değerlendirmesi

Tahmin. Işık değişse de boyut, veri türü ve değer aralığı aynı kalır.
Ölçüm. Üçü de $1200 \times 1600 \times 3$, `uint8`, 0–255.
Ne gördüm? Fark yok, tahmin doğru.
Neden olabilir? Aynı kamera ve çözünürlük kullanıldı.
Nasıl kontrol ederim? Min/max aydınlatmayı göstermez; ortalama ve histogramı karşılaştırırım.

Hedef 2 – RGB ve HSV Maskeleri

Tahmin. Gölgede RGB alanı küçülür, HSV kararlı kalır; lambada RGB nesne dışına taşar.

Ne gördüm? HSV daha kararlı (yayılım 0,34; RGB 0,73 puan). Ama RGB gölgede küçülmedi, büyüdü; lambada taşmadı, kıvrımlarda delikler oluştu. Bu iki tahmin yanlış çıktı.
Neden olabilir? Gölgede açık yüzeyler dar RGB bandına girmiş olabilir. Lambada parlama değerleri üst sınırın üstüne taşımış olabilir. HSV'de ışık çoğunlukla V kanalına gider.
Nasıl kontrol ederim? Alan oranı konum vermez; IoU hesaplar, nesne içi ve dışı pikselleri ayrı sayarım.

Hedef 3 – Parlaklık ve Gama

Tahmin. $+40$ ortalamayı 40'tan az artırır (kırpılma); $\gamma = 0{,}5$ artırır, $\gamma = 2$ azaltır.
Ölçüm. Ortalama: $131{,}43 \rightarrow 168{,}24$ $(+36{,}8)$; $\gamma = 0{,}5$: 177,03; $\gamma = 2$: 83,84. Kırpılan değer: %18,91.
Ne gördüm? Tahmin doğru; artış 40'ın altında kaldı.
Neden olabilir? 215 üstü değerler 255'te kırpıldı; gama 255'i sabit tuttuğu için kırpmaz.
Nasıl kontrol ederim? Histogramı ve 255 değerli piksel sayısını önce/sonra karşılaştırırım.

Hedef 4 – Yeniden Örnekleme

Tahmin. $1/4$ küçültmede metin iki yöntemde de okunmaz; en yakın komşu yapay desen üretir, alan ortalaması griye çevirir.
Ölçüm. $230 \times 180 \rightarrow 57 \times 45$; satır aralığı yaklaşık 10 piksel ($\approx 2{,}5$ piksele iner).
Ne gördüm? Tahmin doğru. En yakın komşuda "19" bozuldu, satırlar koptu; alan ortalamasında yumuşak gri bantlar oluştu.
Neden olabilir? En yakın komşu her 4×4 bloktan tek piksel alır (aliasing); alan ortalaması bloğu ortalar.
Nasıl kontrol ederim? Kırpmayı 1 piksel kaydırıp sonuçları, PSNR'ı ve farklı ölçekleri karşılaştırırım.